BÁO CÁO TỔNG QUAN DỰ ÁN (BẢN ĐẦY ĐỦ)

AREX NETWORK — Cổng cộng đồng game Free Fire

> **Tên dự án:** Arex (`arex-vieture` v1.0.0) · **Chủ sở hữu:** ArexNetWork · **Giấy phép:** Proprietary
> **Công nghệ lõi:** Next.js 15 (App Router) · React 19 · TypeScript 5 · Supabase (Postgres) · Tailwind CSS v4
> **Triển khai:** Vercel (region `sin1` — Singapore) · **Nhánh chính:** `main`
> **Trạng thái build:** ✅ typecheck = 0 · ✅ eslint = 0 · ✅ npm audit = 0
> **Ngày báo cáo:** 10/07/2026

Mục lục

1. Giới thiệu tổng quan
2. Kiến trúc & ngăn xếp công nghệ
3. Cấu trúc mã nguồn
4. Hệ thống phân quyền
5. Tính năng trang công khai
6. Hệ thống Gamification
7. Bảng quản trị (Admin)
8. Danh mục API (chi tiết)
9. Thư viện server-side
10. Cơ sở dữ liệu (~50 bảng)
11. Hệ thống quản lý giải đấu (TMS)
12. Tác vụ định kỳ (Cron)
13. Bảo mật
14. Tích hợp AI
15. Tích hợp đa kênh & sub-app
16. Trạng thái & khuyến nghị

1. Giới thiệu tổng quan

Arex là một nền tảng CMS & cộng đồng hoàn chỉnh dành cho người chơi **Free Fire** tại Việt Nam. Hệ thống gồm bốn khối lớn hoạt động trên cùng một codebase:

- **Trang công khai** — tin tức, esports, giải đấu, wiki, diễn đàn, cộng đồng.
- **Hệ thống người dùng** — tài khoản, hồ sơ, gamification (huy hiệu, danh hiệu, bảng xếp hạng), 2FA.
- **Bảng quản trị** — 27 phân hệ quản lý toàn bộ nội dung, người dùng, cấu hình.
- **Tích hợp & tự động hóa** — Telegram, Discord, Zalo Mini App, Web Push, AI hỗ trợ, cron.

2. Kiến trúc & ngăn xếp công nghệ

Lớp	Công nghệ
Framework	Next.js 15 (App Router, React Server Components), React 19
Ngôn ngữ	TypeScript 5
Giao diện	Tailwind CSS v4, shadcn/ui, Radix UI + Base UI, Framer Motion, Lucide, next-themes, Sonner
CSDL & Auth	Supabase (Postgres + Auth + RLS), `@supabase/ssr`, `@supabase/supabase-js`
State / Data	TanStack React Query (+ Devtools), Zustand, React Hook Form + Zod
Soạn thảo	TipTap (image, table, link, color, text-align, underline…)
Media	ImageKit (upload & tối ưu ảnh), image-proxy nội bộ
Email	Resend, Nodemailer
AI	Anthropic SDK, OpenAI SDK (hỗ trợ khách + OCR ảnh)
Thông báo	web-push (VAPID), Telegram Bot API, Discord Webhook, Lark
Phân tích	Vercel Analytics, Speed Insights, Recharts, Google APIs
Bảo mật input	sanitize-html, Zod validators, mã hóa setting
Triển khai	Vercel — region sin1, auto-deploy khi push `main`, build 4GB heap

3. Cấu trúc mã nguồn

Đường dẫn	Vai trò
`src/app/(site)/`	Trang công khai (~40 route)

`src/app/admin/`	Bảng quản trị (27 phân hệ), bảo vệ bởi `requireAdminAccess()`
`src/app/auth/`	Xác thực: login, register, forgot/update password, verify-otp
`src/app/api/`	~35 nhóm API route
`src/components/`	25 nhóm component theo miền (news, tms, forum, admin, home…)
`src/lib/data/content-service.ts`	Nguồn dữ liệu tập trung cho mọi thao tác DB
`src/lib/server/`	40 module server (auth, notify, security, AI…)
`src/lib/{constants,validators,utils,types}/`	Hằng số, validators Zod, tiện ích, kiểu dữ liệu
`supabase/schema.sql`	Toàn bộ schema DB (~3.000 dòng, ~50 bảng)
`discord-bot/`	Bot Discord độc lập (TypeScript)
`zalo-miniapp/`	Ứng dụng Zalo Mini App (pages, components, hooks, lib)
`middleware.ts`	Middleware: auth session, CORS cho Mini App

4. Hệ thống phân quyền

Sáu cấp vai trò, quản lý tập trung trong `roles.ts` / `user-badges.tsx`:

`super_admin` > `it` > `admin` > `manager` > `support` > `user`

Vai trò	Quyền
super_admin	Toàn quyền hệ thống, cấu hình bảo mật, SQL editor
it	Kỹ thuật, logs, tích hợp

admin	Quản lý nội dung & người dùng
manager	Quản lý nội dung, sự kiện, giải đấu
support	Chăm sóc khách hàng, bình luận
user	Trang công khai + hồ sơ cá nhân

Truy cập `/admin` mở cho 5 vai trò đầu; `requireAdminAccess()` chỉ chặn `user`. Kèm hệ thống **huy hiệu vai trò** và **tích xanh xác minh** hiển thị cạnh tên người dùng.

5. Tính năng trang công khai

Nhóm	Route tiêu biểu	Chức năng
Tin tức	`/tin-tuc`, `/news/[slug]`	Bài viết, chuyên mục, theo dõi chuyên mục, 5 reactions cảm xúc, tiến độ đọc, chia sẻ, đánh giá (ratings), bình luận
Esports	`/esports`, `/esports/vod`	Trang esports, VOD, luồng stream
Giải đấu	`/tournaments`, `/giai-dau-cong-dong`	Giải chính thức & giải cộng đồng, đăng ký đội
Sự kiện & Lịch	`/su-kien`, `/lich`, `/calendar`	Sự kiện, nhắc lịch tự động
Cộng đồng	`/cong-dong`, `/feed`, `/binh-chon`	Diễn đàn, feed, bình chọn (polls), gửi bài viết
Wiki & Vật phẩm	`/wiki`, `/items`	Wiki game (có lịch sử chỉnh sửa), catalog item/nhân vật FF
Người chơi	`/players`, `/u/[id]`, `/leaderboard`	Hồ sơ công khai, bảng xếp hạng, đội tuyển
Tuyển quân	`/tuyen-thanh-vien`, `/join`, `/team`	Tuyển thành viên, mời & tham gia đội

Tài khoản	`/profile`, `/yeu-thich`, `/notifications`	Hồ sơ, huy hiệu, bài lưu, thông báo, điểm danh (check-in)
Hỗ trợ	`/lien-he`, `/gallery`	Liên hệ, CSKH (AI), thư viện ảnh
Pháp lý	`/privacy-policy`, `/terms-of-use`, `/cookie-policy`	Chính sách bảo mật, điều khoản, cookie

6. Hệ thống Gamification

Khuyến khích tương tác qua nhiều lớp phần thưởng:

- **13 thành tích (achievements)** với 5 cấp độ hiếm — trao **idempotent** & **fire-and-forget**.
- **Danh hiệu (titles)** mở khóa theo điều kiện — bảng `user_titles`, `user_title_unlocks`.
- **Khung avatar (avatar frames)** & cosmetics — bảng `avatar_frames`.
- **Điểm đóng góp (contributor points)** — bảng `contributor_points`, đồng bộ qua `contributor-sync.ts`.
- **Bảng xếp hạng** theo điểm, mở khóa rank Gold / Diamond / Master.

Cấp độ hiếm	Nhãn	Màu
Common	Phổ Thông	Xám
Uncommon	Hiếm	Xanh lá
Rare	Quý	Xanh dương
Epic	Sử Thi	Tím
Legendary	Huyền Thoại	Vàng

7. Bảng quản trị (27 phân hệ)

Nhóm	Phân hệ
Nội dung	news, events, forum, polls, gallery, wiki, popup, ff-items, cosmetics
Esports	esports, tournaments, ratings
Người dùng	users, permissions, danh-hieu (danh hiệu), achievements, contributors, team
Tương tác	comments, broadcast, cskh (chăm sóc khách hàng)
Hệ thống	settings, security, logs, stats, sql, api-docs, profile

Các khả năng quản trị nổi bật: soạn bài TipTap, lên lịch đăng, broadcast đa kênh, quản lý IP chặn, xem log hoạt động admin, chạy SQL trực tiếp (super_admin), thống kê pageview/trends, cấu hình tích hợp mã hóa.

8. Danh mục API (chi tiết)

8.1. Admin API

`/api/admin/`: achievements, active-admins, broadcast, comments, contributors, cosmetics, create-account, discord, events, ff-items, ff-version, forum, gallery, invited-emails, lark, logs, news, popup, profile, ratings, report, security, settings, sql, stats, streams, support, team, telegram, upload, users, wiki.

8.2. User API

`/api/user/`: achievements, avatar, award-view, banner, checkin, cosmetics, favorites, feed, follow-user, follows, login-logs, lookup, me, posts, profile, register, suggestions, wiki.

8.3. API nội dung công khai

Route	Chức năng
`/api/news`, `/news/[newsId]`, `/news/rating(s)`	Tin tức, reactions, đánh giá
`/api/events/[id]`	Sự kiện

`/api/forum/[postId]`	Diễn đàn
`/api/polls/[pollId]`, `/weekly-vote`, `/characters/vote`	Bình chọn
`/api/wiki/[slug]`	Wiki
`/api/ff-items/catalog`	Catalog vật phẩm FF
`/api/leaderboard`, `/players/search`	Xếp hạng, tìm người chơi
`/api/gallery`, `/streams/sync`, `/search`	Thư viện, stream, tìm kiếm
`/api/tournament-requests`, `/team-join`, `/submissions`	Yêu cầu giải, tham gia đội, gửi bài
`/api/contact`, `/support/session`	Liên hệ, phiên hỗ trợ AI
`/api/analytics/{pageview,trends}`, `/community/trends`	Phân tích, xu hướng

8.4. Auth, Push, Tích hợp

`/api/auth/`	forgot-password, invited-email, login-check, register, track-failure, pop-next
`/api/push/`	subscribe, send (Web Push)
`/api/telegram/`	webhook, miniapp
`/api/zalo/`	webhook, miniapp
`/api/tms/`	tournaments, teams, players, matches, submissions, parse-result
`/api/public/`	active-admins, event-servers

9. Thư viện server-side (`lib/server` — 40 module)

Nhóm	Module

Auth & quyền	auth.ts, api-guard.ts, login-guard.ts, tg-miniapp-auth.ts, next-token.ts, tokens.ts
Thông báo	notifications.ts, push-notify.ts, push-store.ts, telegram-notify.ts, telegram-broadcast.ts, discord-notify.ts, lark-notify.ts, user-notify.ts, zalo-notify.ts
Bảo mật	ip-blocker.ts, rate-limit.ts, content-filter.ts, sanitize.ts, setting-crypto.ts, get-client-ip.ts, visitor-logger.ts
AI	ai-support.ts, support-ai-runner.ts, ff-ocr.ts
Nội dung & cấu hình	get-site-config.ts, admin-activity.ts, admin-invite-email.ts, send-password-reset-email.ts, send-daily-report.ts
Tính năng	award-achievement.ts, contributor-sync.ts, forum-cosmetics.ts, stream-service.ts, ff-version.ts, lark-sheet.ts, demo-store.ts

10. Cơ sở dữ liệu (~50 bảng)

Toàn bộ schema gộp trong `supabase/schema.sql`, dùng **Row Level Security** nghiêm ngặt.

Nhóm	Bảng
Nội dung	news, news_comments, news_ratings, rating_likes, rating_replies, news_reactions, events, gallery, system_announcements
Người dùng	user_favorites, user_achievements, user_submissions, user_category_follows, user_user_follows, notifications
Gamification	avatar_frames, user_titles, user_title_unlocks, contributor_points
Diễn đàn	forum_posts, forum_replies, forum_post_votes, weekly_post_votes
Wiki	wiki_articles, wiki_edits
Bình chọn	character_votes_config, character_vote_logs, tg_poll_votes
Đội & giải	team_invites, tournament_requests
TMS	tms_teams, tms_team_members, tms_tournaments, tms_registrations, tms_matches, tms_match_results, tms_score_submissions
Hỗ trợ	support_sessions, support_messages
Vật phẩm & cấu hình	ff_items_catalog, settings

> **Lưu ý vận hành:** Dự án dùng project Supabase `kjqqukageltvdohkakxb` (đang hoạt động). Project cũ `ukelbkocjktbpjiogogl` đã ngừng hoạt động (NXDOMAIN) — không được trỏ lại.

11. Hệ thống quản lý giải đấu (TMS)

TMS (Tournament Management System) là một hệ con hoàn chỉnh để tổ chức giải đấu, gồm cả API (`/api/tms/`), component (`components/tms/`), thư viện (`lib/tms/`) và 7 bảng dữ liệu riêng:

- **Đội & thành viên:** `tms_teams`, `tms_team_members`

- **Giải & đăng ký:** `tms_tournaments`, `tms_registrations`
- **Trận đấu & kết quả:** `tms_matches`, `tms_match_results`, `tms_score_submissions`

Hỗ trợ tạo lịch thi đấu tự động (`generate-matches`), nộp & parse kết quả (bao gồm **OCR ảnh** qua `ff-ocr.ts`).

12. Tác vụ định kỳ (Cron — 7 job)

Job	Lịch (UTC)	Chức năng
`publish-scheduled`	0 6 * * *	Đăng bài đã lên lịch + gửi thông báo đa kênh
`daily-report`	0 8 * * *	Báo cáo hằng ngày cho admin
`digest`	0 9 * * *	Bản tin tổng hợp
`event-reminders`	0 7 * * *	Nhắc sự kiện sắp diễn ra
`ff-version-check`	0 2 * * *	Kiểm tra phiên bản Free Fire mới
`hide-expired`	0 3 * * *	Ẩn nội dung hết hạn
`purge-expired`	30 3 * * *	Dọn dữ liệu hết hạn

13. Bảo mật

- **Xác thực:** Supabase Auth + SSR session, xác minh OTP, 2FA, quên/đổi mật khẩu qua email.
- **Phân quyền:** `requireAdminAccess()`, `api-guard.ts` bảo vệ mọi route nhạy cảm.
- **Chống tấn công:** `ip-blocker.ts` (chặn IP), `rate-limit.ts` (giới hạn tần suất), `login-guard.ts` + `track-failure` (chống brute-force).
- **Làm sạch dữ liệu:** `sanitize.ts` / sanitize-html, `content-filter.ts` (lọc nội dung), Zod validators.
- **Mã hóa cấu hình:** `setting-crypto.ts` mã hóa token/secret tích hợp trong DB.
- **RLS:** Row Level Security trên toàn bộ bảng người dùng.
- **Dependencies:** `npm audit = 0` (đã nâng nodemailer 9, override postcss).

14. Tích hợp AI

- **Chăm sóc khách hàng AI** — `ai-support.ts` + `support-ai-runner.ts`, lưu phiên trong `support_sessions` / `support_messages`, dùng Anthropic / OpenAI SDK.
- **OCR kết quả trận đấu** — `ff-ocr.ts` đọc ảnh chụp bảng điểm để tự nhập kết quả TMS.

15. Tích hợp đa kênh & sub-app

Kênh	Mô tả
Telegram	Bot Admin (nội bộ) + Bot Public, webhook, tự động gửi khi đăng bài / lên lịch / sự kiện, poll votes; toggle từng loại trong Settings.
Discord	Webhook nội bộ & công khai (tên + avatar lấy từ Branding); **bot Discord riêng** tại `discord-bot/`.
Zalo Mini App	Ứng dụng riêng `zalo-miniapp/` — đăng nhập trong app qua **Bearer token bridge** (mở khóa toàn bộ API), CORS xử lý trong middleware, broadcast DM tới subscribers.
Web Push	Thông báo đẩy trình duyệt (VAPID) — subscribe & send.
Lark	Thông báo + ghi Google/Lark Sheet (`lark-notify.ts`, `lark-sheet.ts`).
Email	Resend + Nodemailer — reset mật khẩu, mời admin, báo cáo.

16. Trạng thái & khuyến nghị

Trạng thái hiện tại

- ✅ Build ổn định: typecheck = 0, eslint errors = 0.
- ✅ Bảo mật dependencies sạch: npm audit = 0.
- ✅ Schema SQL đã gộp & dọn (40 file → 1), trỏ đúng Supabase sống.
- ✅ Giao diện responsive mobile hoàn chỉnh.

Khuyến nghị

- Bổ sung kiểm thử tự động (unit / e2e) cho các luồng API quan trọng.
- Thiết lập giám sát & cảnh báo (error tracking) cho cron và tích hợp.
- Tài liệu hóa biến môi trường & quy trình vận hành tích hợp.
- Định kỳ rà soát RLS khi thêm bảng / tính năng mới.

Báo cáo tổng quan bản đầy đủ — tạo ngày 10/07/2026 · Arex Network — Proprietary Software. Số liệu trích từ mã nguồn nhánh `main`.